

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

UADE

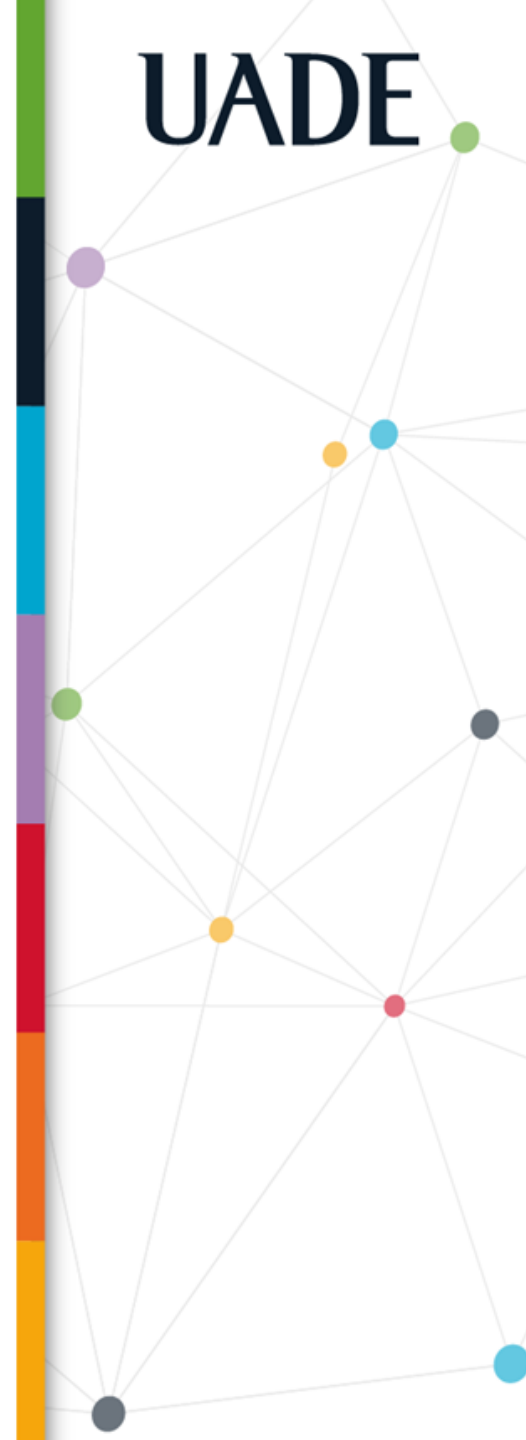
A network diagram with various colored nodes (orange, green, purple, blue, red, black, grey) connected by thin grey lines, forming a complex web. The nodes are distributed across the top and bottom of the image, with a central dark grey band.

UADE

UADE Connect

Temas a desarrollar

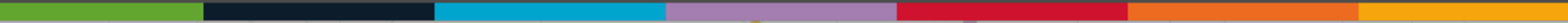
- Subneteo
- Máscaras de subred
- ¿Por qué necesitamos la división en subredes?
- Síntesis



A network diagram with nodes and lines. The nodes are colored in various colors: orange, green, purple, blue, and yellow. They are connected by thin grey lines, forming a complex web. The background is white, and the nodes are scattered across the top and bottom of the image.

UADE

Subneteo

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow. It is positioned in the center of the image, below the word 'Subneteo'.

Motivación

IP (*Internet Protocol*) es la base de las comunicaciones a través de *Internet*.

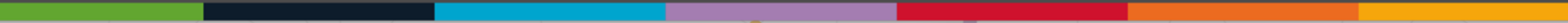
La actual versión de IP (IPv4) ha llegado a sus límites.

Surge un nuevo protocolo: IPv6.

Necesidad de evaluar el impacto de la implementación de IPv6.



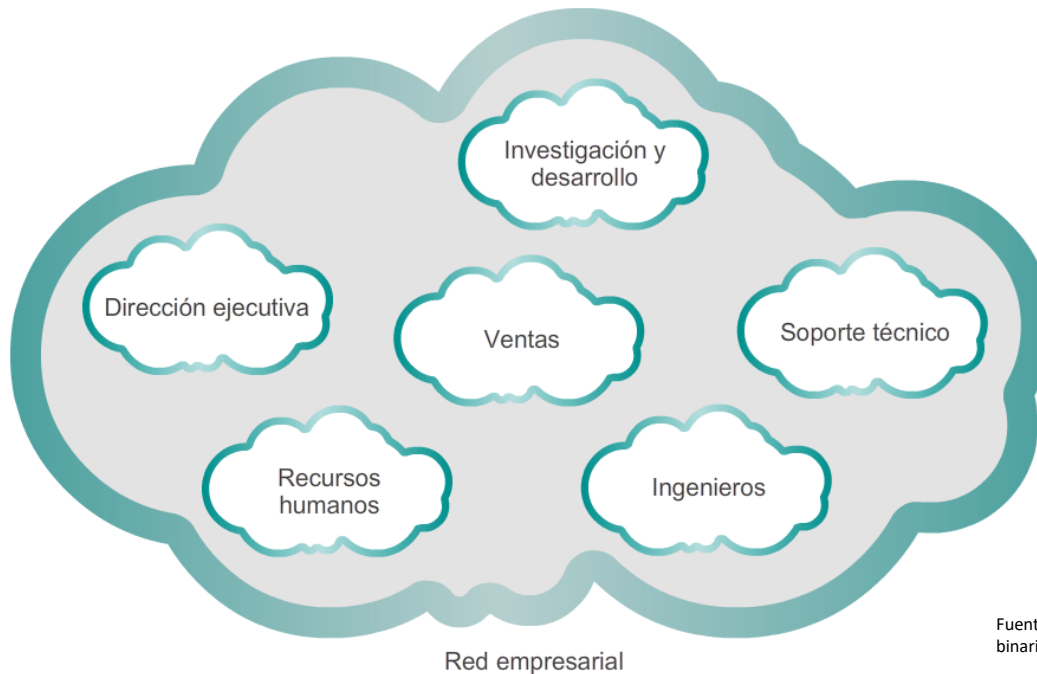
Subredes

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Requisitos de la división en subredes basada en redes

Cálculo de cantidad de subredes

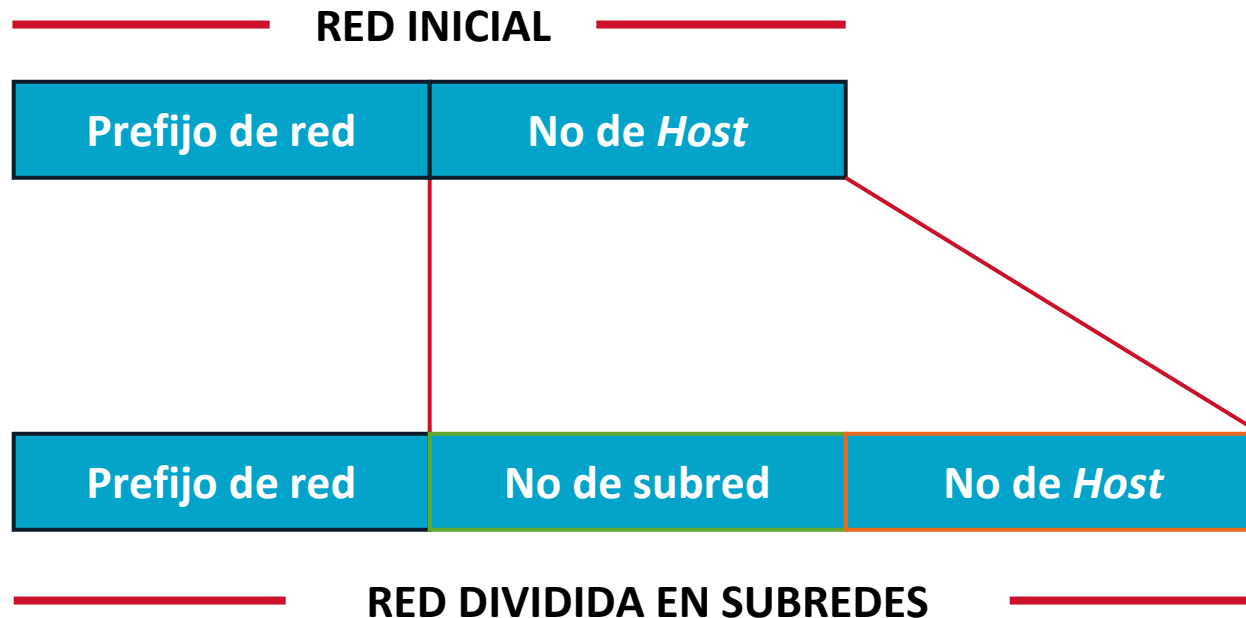
- Fórmula $2^n - 2$ (donde n representa la cantidad de *bits* que se tomaron prestados).
- Subredes necesarias para cada departamento en el gráfico.



Fuente <https://www.ingenieriasystems.com/2017/07/notacion-binaria-y-sistema-de-numeracion-binario-ccna1-v5-cisco-c8.html>

Direcciones de sub-redes

- Las partes del número de *host* de las direcciones IP es subdividida.
- Estas segundas redes son llamadas subredes.
- Todas las subredes de una dirección IP usan el MISMO PREFIJO DE RED, pero diferentes números de subred (*subnet*).



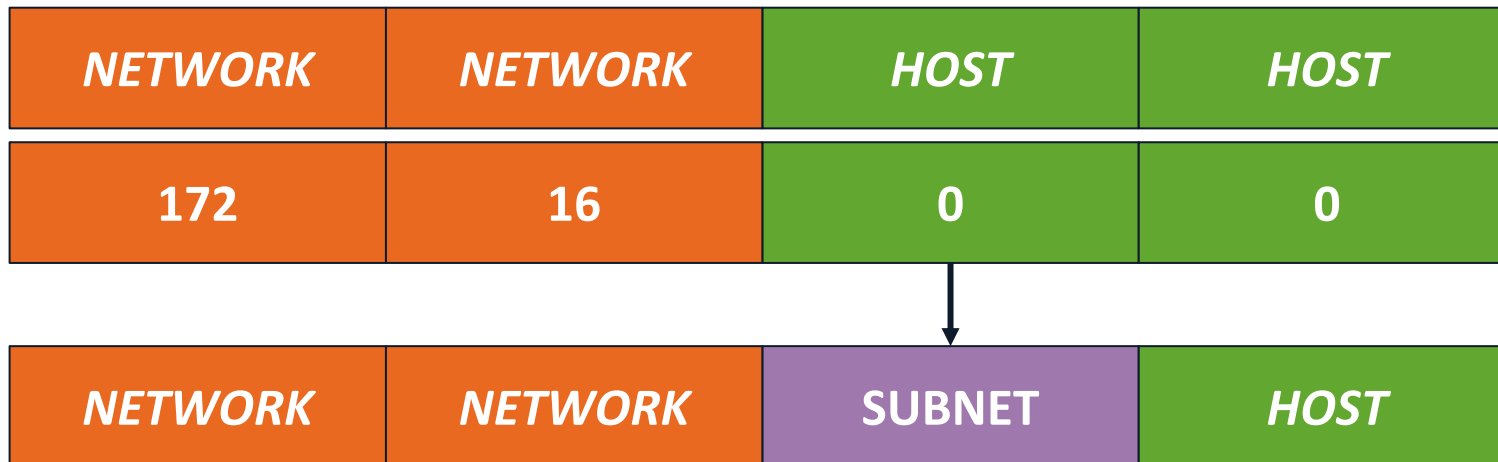
Subredes y máscara de subred

NETWORK

SUBNET

HOST

- Permite a los administradores de red dividir su red en pequeñas redes o subredes.
- Formalizado en 1985, la máscara de subred divide una red en redes más pequeñas.



UADE



Ejemplo de subredes

La red **172.16.0.0 /16** puede ser dividida en subredes.
Para las subredes la máscara cambia a: **255.255.255.0 o /24**

NETWORK	NETWORK	SUBNET	HOST
172	16	0	0
172	16	1	0
172	16	2	0
172	16	3	0
172	16	ETC.	0
172	16	254	0
172	16	255	0

Subnet: todos 0's en la parte del *host*

Dirección de subred

256 subredes
 2^8

UADE



División en sub-redes (*subnetting*)

- Número de subredes = subredes generadas (2^s)
- Número de *hosts* por subred = $(2^h - 2)$.

NETWORK

SUBNET

HOST

S bits

h bits

UADE



División en sub-redes (*subnetting*)

Dada una dirección de red: 192.168.5.0/24 divídala en 32 subredes.

CÁLCULO DE SUBREDES Y *HOST* POR SUBRED

a. Número de subredes = $(2^5) = 32$

b. IP válidas por cada subred = $(2^3-2) =$

NETWORK

SUBNET

HOST

$S = 5$

$h = 3$

La nueva máscara de subred será:

11111111.11111111.11111111.11111

000

ó / 29

0 192.168.5.0 / 29

1 192.168.5.8 / 29

2 192.168.5.16 / 29

3

Cantidad de *host* y cantidad de subredes

$$\# \text{ Subnets} = 2^s$$

$$\# \text{ Hosts} = 2^h$$

NETWORK

SUBNET

HOST

$$S = 5$$

$$h = 3$$

Donde:

s : Número de bits de extensión de la máscara, (# de unos).

h : Número de bits de la porción de la máscara para *Hosts* (# de ceros).

Sin embargo en el caso de los *host* no se puede utilizar la primera ni la última dirección (dirección de subred y dirección de *broadcast*); por lo que:

$$\# \text{ Hosts utilizables} = 2^h - 2$$



Creación de subredes (*subnetting*)

192.168.1.0 /24

s = 1 bit
2 subredes

Subred	Dirección de red	Rango de host	Dirección de broadcast
0	192.168.1.0/25	192.168.1.1 - 192.168.1.126	192.168.1.127
1	192.168.1.128/25	192.168.1.129 - 192.168.1.254	192.168.1.255

S = 2 bits
4 subredes

Subred	Dirección de red	Rango de host	Dirección de broadcast
0	192.168.1.0/26	192.168.1.1 - 192.168.1.62	192.168.1.63
1	192.168.1.64/26	192.168.1.65 - 192.168.1.126	192.168.1.127
2	192.168.1.128/26	192.168.1.129 - 192.168.1.190	192.168.1.191
3	192.168.1.192/26	192.168.1.193 - 192.168.1.254	192.168.1.255

S = 3 bits
8 subredes

Subred	Dirección de red	Rango de host	Dirección de broadcast
0	192.168.1.0/27	192.168.1.1 - 192.168.1.30	192.168.1.31
1	192.168.1.32/27	192.168.1.33 - 192.168.1.62	192.168.1.63
2	192.168.1.64/27	192.168.1.65 - 192.168.1.94	192.168.1.95
3	192.168.1.96/27	192.168.1.97 - 192.168.1.126	192.168.1.127
4	192.168.1.128/27	192.168.1.129 - 192.168.1.158	192.168.1.159
5	192.168.1.160/27	192.168.1.161 - 192.168.1.190	192.168.1.191
6	192.168.1.192/27	192.168.1.193 - 192.168.1.222	192.168.1.223
7	192.168.1.224/27	192.168.1.225 - 192.168.1.254	192.168.1.255

Subredes

El número mínimo de *bits* por subnet es 2.

- Las subnet con todos 0's ó todos 1's no son asignadas.
- 2^{n-2} subnets usadas, donde $n = \#$ de subnet *bits*.

El número de *bits* de *host* es menor.

- Menos usuarios por subnet (segmentación).

Los *bits* de red (ID) no cambian.

El resto del mundo sigue viendo nuestra red como una sola (dirección de red).



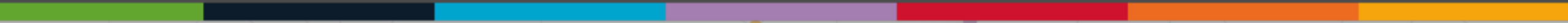
Subredes

Las direcciones de red tienen varias propiedades:

- Es la primera dirección de cada bloque.
- Identifica a toda una red desde el punto de vista de *internet*.
- Dada una dirección de red se puede averiguar la clase a la que pertenece, el bloque (net id) y el rango de direcciones en ese bloque.

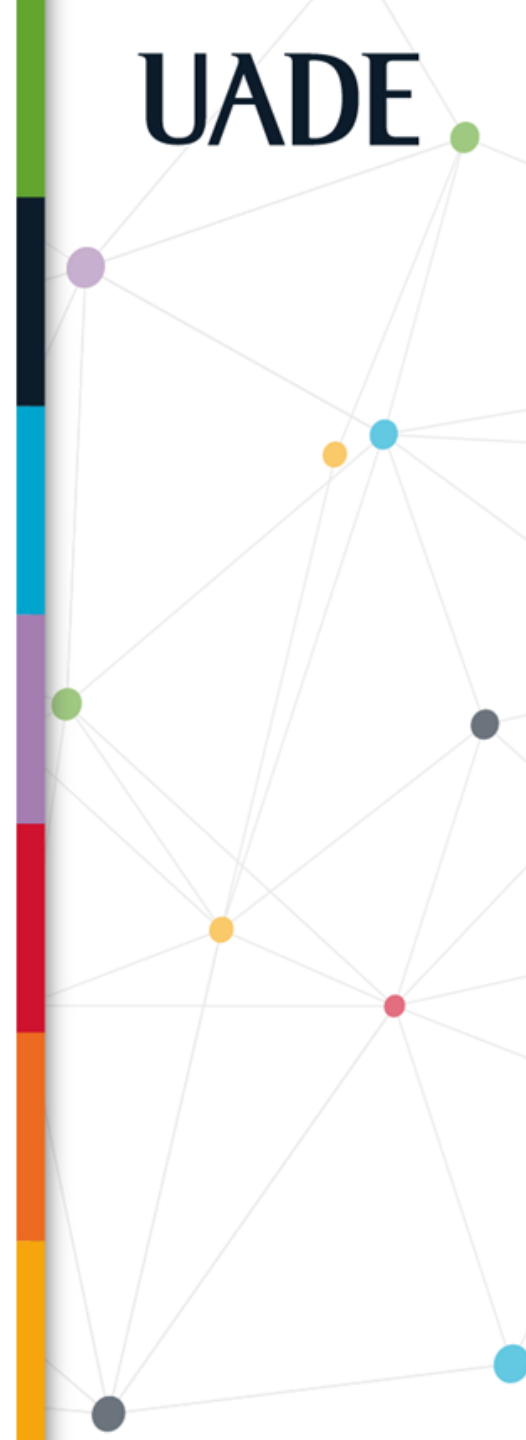


Máscaras de subred



Máscaras

- El paso de la información entre las redes que conforman a *Internet* se hace en base de la red a la que va dirigida la información.
- Por tanto es necesario poder saber que parte de la dirección IP representa a la red y cuál a las interfaces.
- Existe una segunda dirección de igual estructura a la IP (32 bits, separados en 4 octeto) llamada MÁSCARA y que nos sirve para definir que bits de la Dirección IP representa a REDES y cuáles a INTERFACES.
- La máscara de una subred se conforma con todos los bits de la red con 1.



Operación *and* BIT a BIT

$$0 \times 0 = 0$$

$$0 \times 1 = 0$$

$$1 \times 0 = 0$$

$$1 \times 1 = 1$$

1 AND 1 = 1 1 AND 0 = 0 0 AND 1 = 0 0 AND 0 = 0

Máscaras

Se obtiene poniendo en 1 todo *bit* cuyo *bit* correspondiente en la dirección IP forma parte de la dirección de red.

202	186	39	0
1111 1111	1111 1111	1111 1111	0000 0000
255	255	255	0

UADE



Máscara de subred

1 = Red

0 = *Host*

172	16
-----	----

2	17
---	----

255	255
-----	-----

0	0
---	---

11111111	11111111
----------	----------

00000000	00000000
----------	----------

Red

Host

UADE



Máscara de subred

1 = Red

0 = *Host*

172	16	2	17
255	255	255	0
11111111	11111111	11111111	00000000

Red

Host

UADE



Máscaras

Red

Host

172.16.2.17

10101100

00010000

00000010

00010001

Operación lógica AND

255.255.0.0

11111111

11111111

00000000

00000000

Subred

172.16.0.0

10101100

00010000

00000000

00000000

UADE



Máscaras

Red

Host

172.16.2.17

10101100

00010000

00000010

00010001

Operación lógica AND

255.255.255.0

11111111

11111111

11111111

00000000

Subred

172.16.2.0

10101100

00010000

00000010

00000000

UADE



Máscaras

Red

Host

172.16.2.17

10101100

00010000

00000010

0001 0001

Operación lógica AND

255.255.255.240

11111111

11111111

11111111

1111 0000

Subred

172.16.2.16

10101100

00010000

00000010

0001 0000

UADE

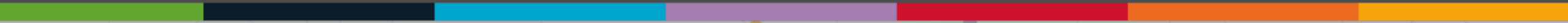


Máscaras

Dirección	1er. octeto	Bits de red	Bits de <i>Host</i>	Máscara por defecto	Prefijo de red
Clase A	0 – 127	8	24	255.0.0.0	/8
Clase B	128 – 191	16	16	255.255.0.0	/16
Clase C	192 - 223	24	8	255.255.255.0	/24



¿Por qué necesitamos la división en subredes?

A horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange, positioned below the main title.

Motivos para la división en subredes

Es necesario dividir las redes grandes en subredes más pequeñas para crear grupos de dispositivos y servicios más reducidos. Esto se logra mediante:

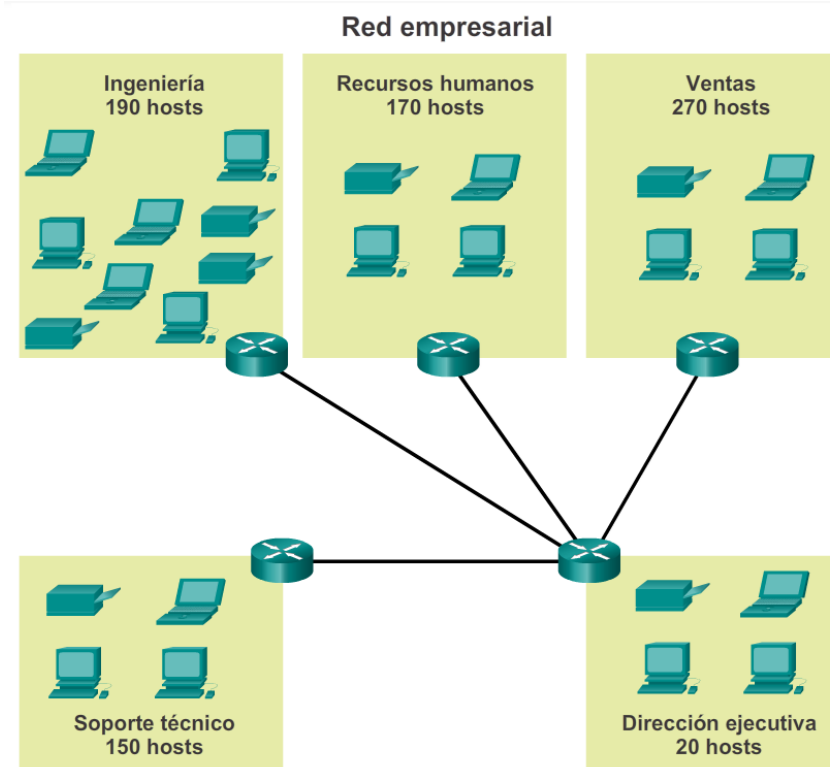
Segmentación en subredes: división de una red en espacios más pequeños o subredes.

Comunicación entre subredes

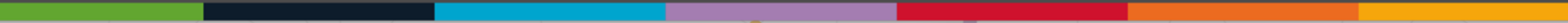


División en subredes para cumplir con los requisitos de la red

- Es crucial equilibrar la cantidad de subredes necesarias con el número de hosts que requiere la subred más grande.
- El esquema de direccionamiento debe diseñarse para admitir la cantidad máxima de hosts por subred, dejando margen para el crecimiento en cada una.

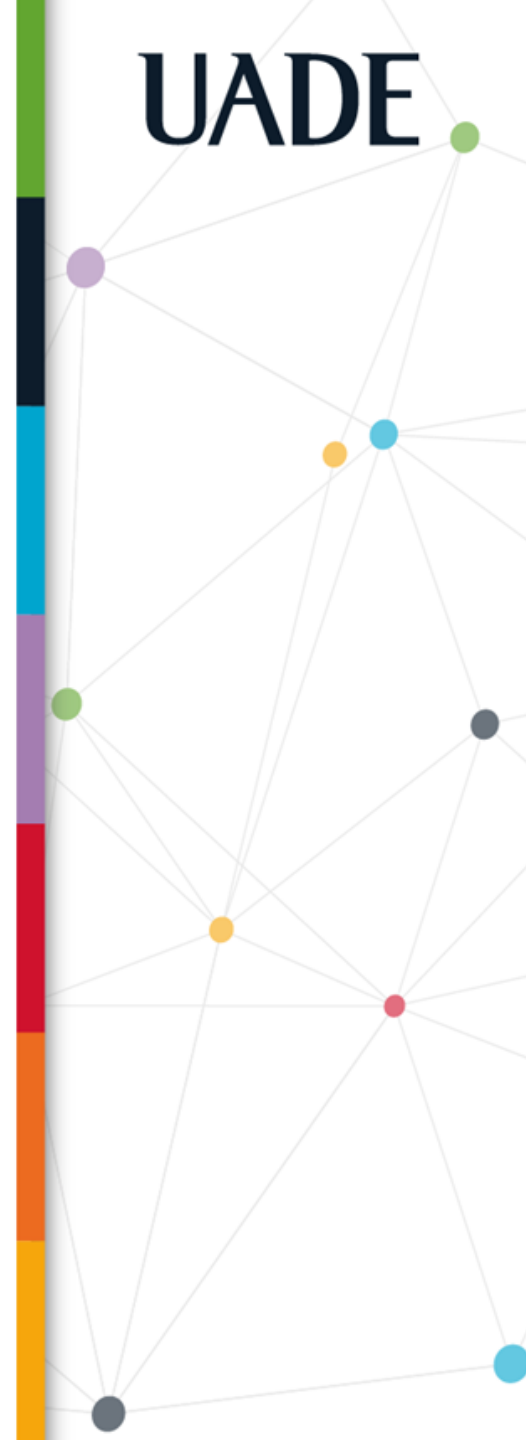


Síntesis

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Síntesis

- El subneteo es el proceso de dividir una red IP más grande en varias subredes más pequeñas, permitiendo organizar de manera más eficiente los dispositivos dentro de una red. Las subredes ayudan a optimizar la administración de la red.
- Una máscara de subred es un conjunto de bits que define cuál parte de una dirección IP identifica la red y cuál es el host.
- La máscara de subred es un número de 32 bits que se utiliza para dividir una dirección IP en dos partes: una para la red y otra para los hosts dentro de esa red. La máscara de subred determina que parte de la dirección IP identifica la red y cuál se usa por los hosts.

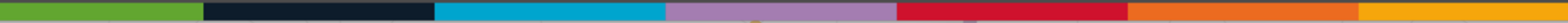


Bibliografía utilizada para este recurso



MENA MARTINEZ, Ricardo. *Tutorial de Subneteo Clase A, B, C - Ejercicios de Subnetting CCNA 1*. En Redes de Area Local [en línea]. 2012 [consulta: 28 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://ricardoral.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/02/subneteo.pdf>

¡Muchas gracias!

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.